INSTALLATION DES SERVICES-AD/DNS SUR UN SERVEUR WINDOWS 2019

Table des matières

TP 3 -AD/DNS DOCUMENTATION **1**

Partie 1: Installation et configuration des services AD & DNS – FULL CLI – POWERSHELL **3**

Partie 2 Configuration du DHCP dans l'AD – FULL CLI – POWERSHELL **5**

Partie 3 : Configuration du DNS inverse – FULL CLI – POWERSHELL . Error! Bookmark not defined.

Partie 4 : Création d'un utilisateur dans l'AD – FULL CLI – POWERSHELL ..... Error! Bookmark not defined.

Partie 5 : Configuration, jointure et test d'une machine Windows et Debian à l'AD – FULL CLI – POWERSHELL ..... Error! Bookmark not defined.

Configuration, jointure et test de la machine Windows **9**

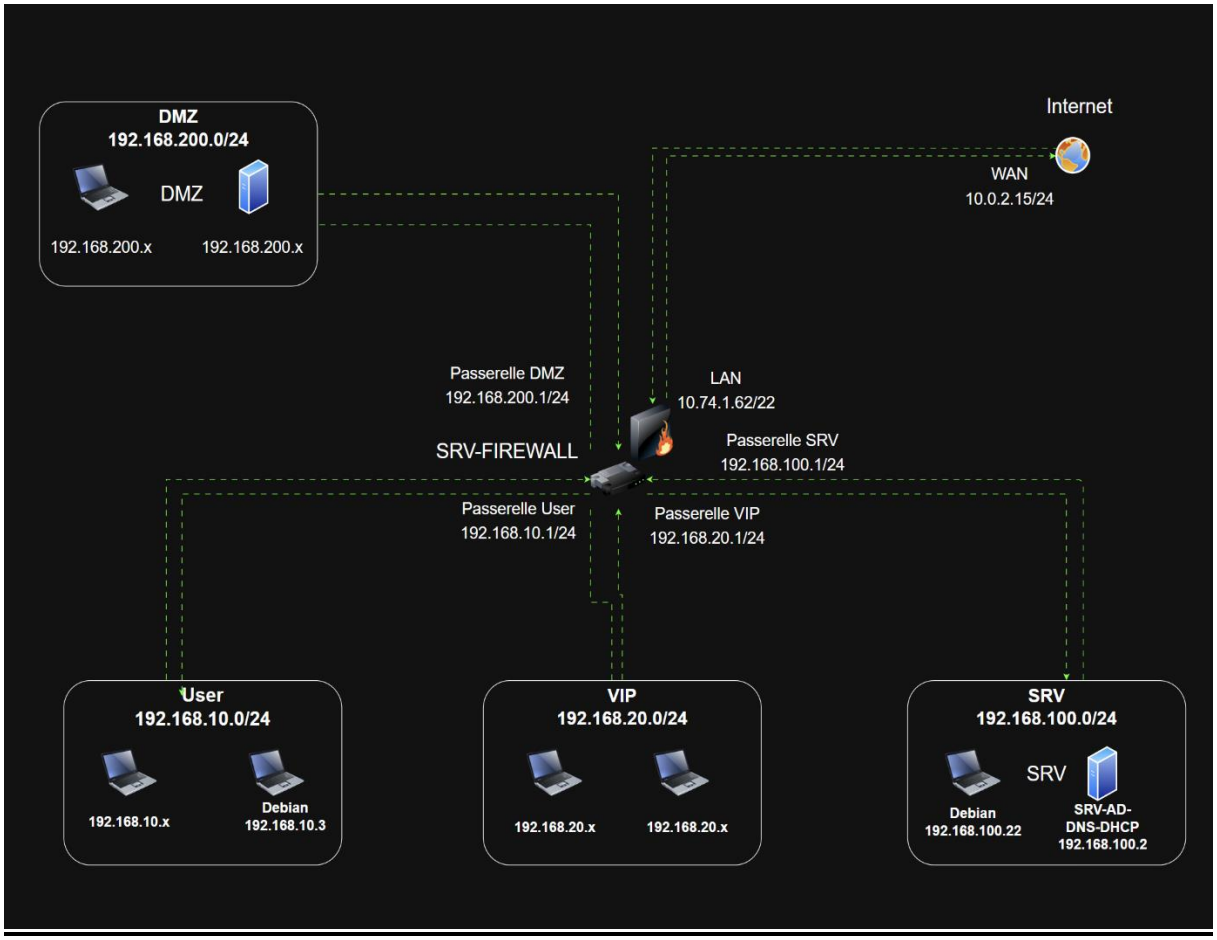
Configuration, jointure et test de la machine Debian **11**

Configuration d'un groupe de sécurité **15**

Tableau d'adressage IP :

Zones	Plages d'adresse
USERS	192.168.10.2 →192.168.10.254
VIP	192.168.20.2→192.168.20.254
SRV	192.168.100.22→192.168.100.254
DMZ	192.168.200.22→192. 168.200.254

Schéma réseau :



Partie 1 : Installation et configuration des services AD & DNS – FULL CLI – POWERSHELL

PowerShell

Permet d'initialiser le terminal pour ensuite mettre les commandes nécessaires pour réaliser notre TP

```
C:\Users\Administrateur>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
```

On installe ensuite notre AD-Domain Services avec la commande :

Install-WindowsFeature AD-Domain -IncludeManagementTools

On fait la même chose pour installer le DNS

Install-WindowsFeature DNS -IncludeManagementTools

```
Démarrer l'installation...
   19 %
   [oooooooooooooooooooo                                                                                    ]

Au caractère Ligne:1 : 1
+ Install-WindowsFeature AD-Domain-Service -IncludeManagementTools
+ ~~~
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services, DNS

Display Name                                            Name                       Install State
------------                                            ----                       -------------
[X] Serveur DNS                                         DNS                            Installed
[X] Services AD DS                                      AD-Domain-Services             Installed
```

On vient ensuite créer notre forêt Active Directory avec comme nom de domaine « entreprise.lab » et avec le mot de passe « Xazerty1 » avec la commande suivante :

Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.lab" -DomainNetbiosName "ENTREPRISE" -InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "Xazerty1" -AsPlainText -Force) -Force

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest -DomainName entreprise.lab -DomainNetbiosName ENTREPRISE -InstallDNS -Saf
eModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "Xazerty1" -AsPlainText -Force) -Force
```

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

Le serveur cible sera configuré en tant que contrôleur de domaine et redémarré à la fin de cette opération.

 Install-ADDSForest

   Validation d'environnement et d'entrée utilisateur
      Tous les tests ont réussi
      [oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
   Installation d'une nouvelle forêt
      Démarrage

AVERTISSEMENT : Cet ordinateur contient au moins une carte réseau physique pour laquelle aucune adresse IP statique n'a
 été attribuée à ses propriétés IP. Si IPv4 et IPv6 sont tous deux activés pour une carte réseau, vous devez attribuer
des adresses IP statiques IPv4 et IPv6 aux propriétés IPv4 et IPv6 de la carte réseau physique. Ces affectations
d'adresses IP statiques doivent être effectuées sur toutes les cartes réseau physiques pour que l'opération DNS soit
fiable.

AVERTISSEMENT : Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est
introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS
existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une
résolution de noms fiable en dehors du domaine « corp.groupe1 ». Sinon, aucune action n'est requise.

AVERTISSEMENT : Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé
« Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation
d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

On vient ensuite vérifier que le service soit bien installé avec la commande : ***Get-ADDomain***

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain


AllowedDNSSuffixes                 : {}
ChildDomains                       : {}
ComputersContainer                 : CN=Computers,DC=entreprise,DC=lab
DeletedObjectsContainer            : CN=Deleted Objects,DC=entreprise,DC=lab
DistinguishedName                  : DC=entreprise,DC=lab
DNSRoot                            : entreprise.lab
DomainControllersContainer         : OU=Domain Controllers,DC=entreprise,DC=lab
DomainMode                         : Windows2016Domain
DomainSID                          : S-1-5-21-1613601105-1033327473-1261756837
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=entreprise,DC=lab
Forest                             : entreprise.lab
InfrastructureMaster               : Winserv2019.entreprise.lab
LastLogonReplicationInterval       :
LinkedGroupPolicyObjects           : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=entreprise,DC=
                                     lab}
LostAndFoundContainer              : CN=LostAndFound,DC=entreprise,DC=lab
ManagedBy                          :
Name                               : entreprise
NetBIOSName                        : ENTREPRISE
ObjectClass                        : domainDNS
ObjectGUID                         : ded27011-3fd4-4dda-9ea4-d8d2212d7312
ParentDomain                       :
PDCEmulator                        : Winserv2019.entreprise.lab
PublicKeyRequiredPasswordRolling   : True
QuotasContainer                    : CN=NTDS Quotas,DC=entreprise,DC=lab
```

Partie 2 Configuration du DHCP dans l'AD – FULL CLI – POWERSHELL

Afin d'intégrer notre serveur DHCP à L'AD, on vérifie son état avec la commande ***:***

Get-Service DHCPServer

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Service DHCPServer

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DHCPServer         Serveur DHCP
```

On peut dès à présent commencer à configurer nos scopes dans le DHCP. Il nous faut intégrer les 3 scopes présentes sur notre serveur DHCP.

On les intègre via la commande suivante :

Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.100.0 -Router 192.168.100.1 -DnsServer 192.168.100.2 -DnsDomain entreprise.lab

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.100.0 -Router 192.168.100.1 -DnsServer 192.168.
100.2 -DnsDomain entreprise.lab
```

On vérifie ensuite si cette dernière est bien configurée grâce à :

Get-DHCPServerv4OptionValue

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.100.0

OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass       PolicyName
--------   ----            ----       -----                -----------     ---------       ----------
3          Routeur         IPv4Add... {192.168.100.1}
6          Serveurs DNS    IPv4Add... {192.168.100.2}
15         Nom de domai... String     {entreprise.lab}
51         Bail            DWord      {691200}
```

On fait ensuite la même opération avec nos autres scopes en utilisant la même commande mais en y changeant les adresses IP en fonction de celle que l'on veut

ajouter (User et VIP)

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0 -Router 192.168.20.1 -DnsServer 192.168.10
0.2
PS C:\Users\Administrateur> Get-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.20.0

OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass       PolicyName
--------   ----            ----       -----                -----------     ---------       ----------
51         Bail            DWord      {691200}
3          Routeur         IPv4Add... {192.168.20.1}
6          Serveurs DNS    IPv4Add... {192.168.100.2}
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Set-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 -Router 192.168.10.1 -DnsServer 192.168.10
0.2
PS C:\Users\Administrateur> Get-DHCPServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0

OptionId   Name            Type       Value                VendorClass     UserClass       PolicyName
--------   ----            ----       -----                -----------     ---------       ----------
51         Bail            DWord      {691200}
3          Routeur         IPv4Add... {192.168.10.1}
6          Serveurs DNS    IPv4Add... {192.168.100.2}
```

Prochaine étape : ajouter le serveur DHCP dans l'AD avec la commande : ***Add-DhcpServerInDc***

Cela dit, avec le serveur actuel, cela donne :

Add-DhcpServerInDc -DnsName SRV-AD-DNS-DHCP.entreprise.lab -IpAddress 192.168.100.2

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerInDC -DnsName "Winserv2019.entreprise.lab" -IPAddress 192.168.100.2
```

De la même façon, on vérifie ensuite si le serveur a bien été ajouter dans l'AD grâce à :

Get-DhcpServerInDC

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerInDC

IPAddress          DnsName
---------          -------
192.168.100.2      winserv2019.entreprise.lab
```

Partie 3 : Configuration du DNS inverse – FULL CLI –

Petit rappel concernant le DNS inverse et l'enregistrement du PTR :

La mise en place d'une zone DNS inverse joue un rôle clé : elle aide à identifier clairement les machines d'un réseau, renforce la sécurité et la fiabilité des serveurs, garantit le fonctionnement correct de services essentiels comme la messagerie, et simplifie à la fois l'administration et le dépannage réseau.

Un enregistrement PTR correspond à une entrée DNS utilisée pour relier une adresse IP à un nom de domaine. Il sert à déterminer à quelle machine appartient une adresse IP, ce qui est particulièrement utile pour la sécurité, les services de messagerie et le diagnostic réseau.

Pour créer cette zone inverse, il nous faut utiliser :

Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.100.0/24 " -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpdate "Secure"

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.100.0/24" -ReplicationScope "Domain" -DynamicUp
date "Secure"
```

On change les adresses IP en fonction des scopes que nous ajoutons :

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.10.0/24" -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpd
ate "Secure"
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "192.168.20.0/24" -ReplicationScope "Domain" -DynamicUpd
ate "Secure"
```

On ajoute ensuite le PTR sur notre serveur en zone principal avec la commande suivante :

Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "2" -ZoneName "100.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName "entreprise.lab"

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "2" -ZoneName "100.168.192.in-addr.arpa" -PtrDomainName
 "entreprise.lab"
```

Vérifier ensuite les zones PTR du DNS inverse avec :

Get-DnsServerZone

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerZone

ZoneName                          ZoneType        IsAutoCreated   IsDsIntegrated  IsReverseLookupZone  IsSigned
--------                          --------        -------------   ---------------  -------------------  --------
_msdcs.entreprise.lab             Primary         False           True            False                False
0.in-addr.arpa                    Primary         True            False           True                 False
100.168.192.in-addr.arpa          Primary         False           True            True                 False
127.in-addr.arpa                  Primary         True            False           True                 False
255.in-addr.arpa                  Primary         True            False           True                 False
entreprise.lab                    Primary         False           True            False                False
```

On peut vérifier la zone principale en utilisant la commande :

Get-DnsServerResourceRecord, par ici donc :
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "100.168.192.in-addr.arpa"

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "100.168.192.in-addr.arpa"

HostName                  RecordType Type       Timestamp           TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------           ----------      ----------
@                         NS         2          0                   01:00:00        winserv2019.entreprise.lab.
@                         SOA        6          0                   01:00:00        [2][winserv2019.entreprise.lab....
2                         PTR        12         0                   01:00:00        srv-ad.entreprise.lab.
```

Pour confirmer la résolution inverse, il suffit ensuite d'exécuter :
Resolve-DnsName 192.168.100.2 -Type PTR

```
PS C:\Users\Administrateur> Resolve-DnsName 192.168.100.2 -Type Ptr

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
2.100.168.192.in-addr.arpa.    PTR    1200  Question   Winserv2019.entreprise.lab
```

Partie 4 : Création d'un utilisateur dans l'AD – FULL CLI – POWERSHELL

ADUser, et de renseigner toutes les informations nécessaires ainsi que d'activer le compte en une seule commande.

Dans cet exemple, l'utilisateur ajouté porte le nom **« Antoine Dupont »**.

New-ADUser -Name "Antoine Dupont" -GivenName "Antoine" -Surname "Dupont" -SamAccountName "adup" -UserPrincipalName "adup@entreprise.lab" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Xazerty1" -AsplainText -Force) -Enabled $true

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Antoine Dupont" -GivenName "Antoine" -Surname "Dupon" -SamAccountName "adu
p" -UserPrincipalName "adup@entreprise.lab" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Xazerty1" -AsPlainText -Force) -En
abled $true
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser adup -Properties Enabled


DistinguishedName : CN=Antoine Dupont,CN=Users,DC=entreprise,DC=lab
Enabled           : True
GivenName         : Antoine
Name              : Antoine Dupont
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 38f0218f-f792-44ad-be6d-f83236c69fc8
SamAccountName    : adup
SID               : S-1-5-21-1613601105-1033327473-1261756837-1103
Surname           : Dupon
UserPrincipalName : adup@entreprise.lab
```

On vérifie la création de l'utilisateur en utilisant : ***Get-ADUser -Identity "adup"* | *Select Name,SamAccountName,Enabled***

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADuser -Identity "adup" | select name,samaccountname,enabled

name           samaccountname enabled
----           -------------- -------
Antoine Dupont adup                True
```

Partie 5 : Configuration, jointure et test d'une machine Windows et Debian à l'AD – FULL CLI – POWERSHELL

On veut nommer cette machine virtuelle « CLIENT-WIN11 »

Pour se faire, nous devons taper la commande : ***Hostname.***

Si le nom n'est pas celui désiré, on tape la commande : ***Rename-Computer -NewName « CLIENT-WIN11 »***

```
PS C:\WINDOWS\system32> hostname
CLIENT-WIN11
```

Ou :

```
PS C:\Users\WinUser\Desktop> Rename-Computer -NewName "CLIENT-WIN11" -Force
```

Pour que ce changement soit pris en compte, on redémarre la machine avec la commande : ***Restart-Computer***

```
PS C:\Users\WinUser\Desktop> Restart-Computer
```

Avant de procéder à l'intégration de la machine à l'AD, on vérifie que les services DNS et NTDS sont bien fonctionnels sur notre serveur avec la commande :

Get-Service DNS, NTDS

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

C:\Users\Administrateur>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

PS C:\Users\Administrateur> Get-Service DNS,NTDS

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DNS                Serveur DNS
Running  NTDS               Services de domaine Active Directory
```

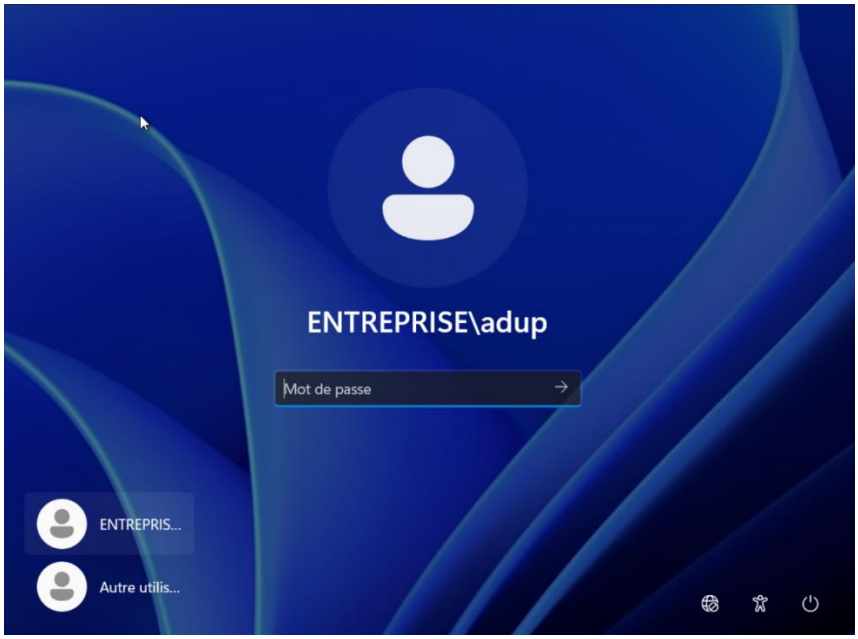
Si cela fonctionne correctement, on peut ajouter notre machine à l'AD depuis la Windows avec la commande :

Add-Computer : Add-Computer -DomainName "entreprise.lab" -Credential "ENTREPRISE\Administrateur" -Force

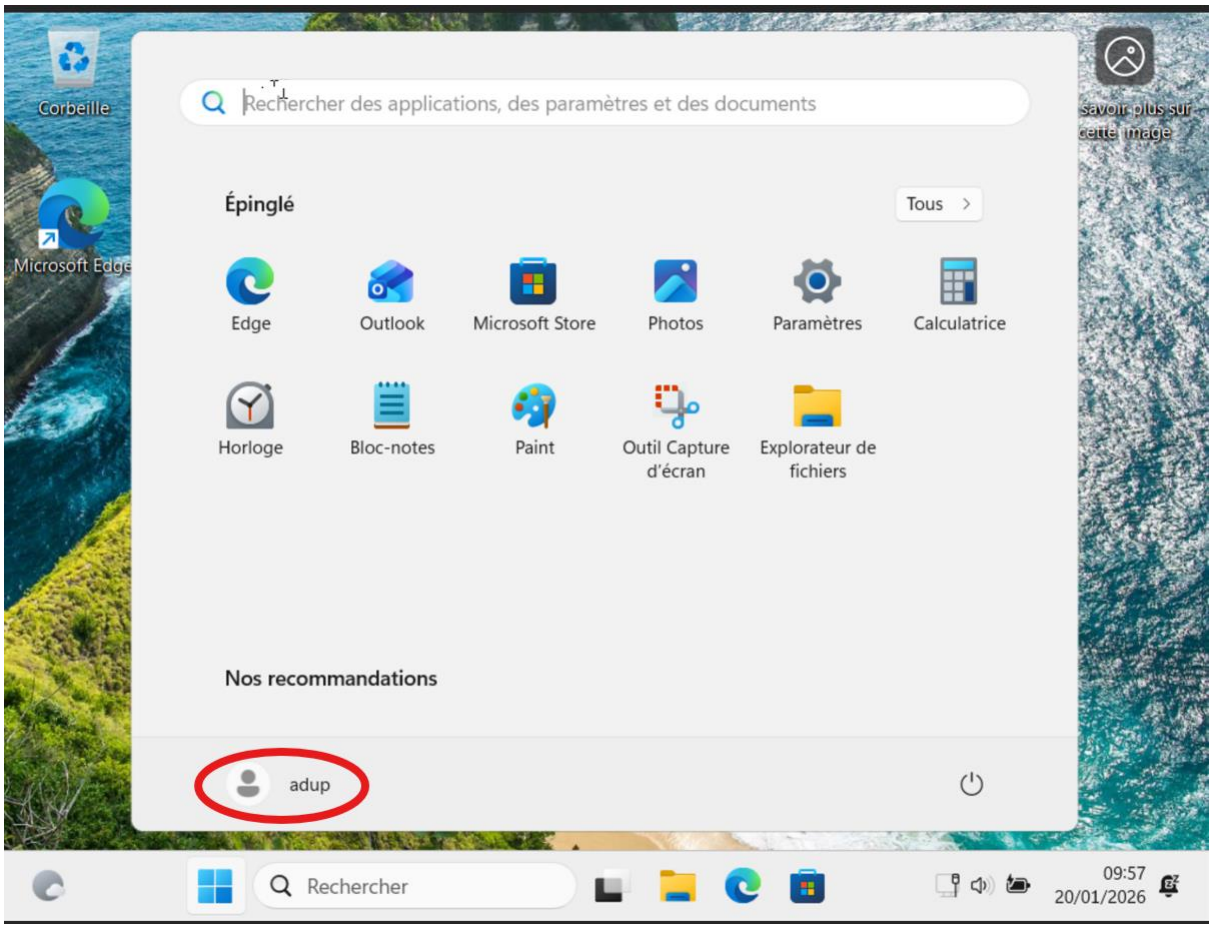
```
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> Add-Computer -DomainName "entreprise.lab" -Credential "ENTREPRISE\Administrateur" -Forc
e
AVERTISSEMENT : Les modifications seront prises en compte après le redémarrage de l'ordinateur CLIENT-WIN11.
PS C:\WINDOWS\system32> Restart-Computer
```

Note : si cela est bien pris en compte, il faut redémarrer notre machine

Après le redémarrage, on essaye de nous connecter avec l'utilisateur "Antoine Dupont (adup)" , si votre domaine n'est pas trouvé rentrer son nom \ le nom de connexion de l'utilisateur **"ENTREPRISE\adup"** et rentrer le mot de passe de ce dernier.



On vérifie qu’on est bien connecté en ouvrant le menu Windows et en regardant en bas à gauche. On est censé être sur le compte « adup ».



Maintenant qu’on est connecté sur "Antoine Dupont", on ouvre un terminal Powershell en Administrateur et on ajoute ce dernier en administrateur à notre machine avec :

Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "ENTREPRISE\adup"

```
PS C:\WINDOWS\system32> Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "ENTREPRISE\adup"
```

Puis on vérifie que le paramètre soit pris en compte avec :

Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"

ObjectClass Name                        PrincipalSource
----------- ----                        ---------------
Utilisateur CLIENT-WIN11\Administrateur Local
Utilisateur CLIENT-WIN11\user           Local
Groupe      ENTREPRISE\Admins du domaine ActiveDirectory
Utilisateur ENTREPRISE\adup             ActiveDirectory
```

Configuration, jointure et test de la machine Debian

Pour commencer, on utilise la commande : ***su***

```
y1002@debian:~$ su
Password:
root@debian:/home/y1002#
```

Elle permet de se mettre en root

On veut vérifier le nom de la machine pour qu'elle corresponde à « CLIENT-DEBIAN.entreprise.lab »

On tape la commande : ***hostname***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# hostname
CLIENT-DEBIAN.entreprise.lab
```

Si jamais le nom de la machine ne correspond pas taper la commande suivante : ***sudo hostnamectl set-hostname CLIENT-DEBIAN.entreprise.lab***

```
root@debian:/home/y1002# sudo hostnamectl set-hostname CLIENT-DEBIAN.entreprise.
lab
```

Une fois que nous avons fait cela, nous allons procéder à l'installation des paquets qui sont recommandés avec la commande (se mettre en bridge sur la carte réseau pour pouvoir téléchargé)***:***

sudo apt install -y realm sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin krb5-user oddjob oddjob-mkhomedir packagekit

Important : Passer en bridge pour télécharger les paquets et repasser en internal pour reprendre les opérations

```
root@debian:/home/y1002# apt -y install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam
-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit krb5-user
```

Une fois le téléchargement terminé, cela va s'affiché :

```
Default Kerberos version 5 realm: ENTREPRISE.LAB


Enter the hostnames of Kerberos servers in the ENTREPRISE.LAB Kerberos realm separated by spaces.

Kerberos servers for your realm: Winserv2019.entreprise.lab


Enter the hostname of the administrative (password changing) server for the ENTREPRISE.LAB Kerberos realm.

Administrative server for your Kerberos realm: Winserv2019.entreprise.lab
```

Remplir les champs nécessaires avec les éléments si dessus

Pour verifier que le royaume Kerberos soit bien créé , on tape la commande : ***sudo realm discover ENTREPRISE.LAB***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo realm discover ENTREPRISE.LAB
sudo: unable to resolve host CLIENT-DEBIAN.entreprise.lab: Name or service not
known
entreprise.lab
  type: kerberos
  realm-name: ENTREPRISE.LAB
  domain-name: entreprise.lab
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
```

Une fois que nous avons notre royaume Kerberos, on joint ce dernier au domaine Active Directory avec la commande :

sudo realm join entreprise.lab -U Administrator

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo realm join ENTREPRISE.LAB -U Administrateu
r
sudo: unable to resolve host CLIENT-DEBIAN.entreprise.lab: Name or service not
known
Password for Administrateur:
```

Mettre le mot de passe de notre winserv2019

Pour vérifier que cela soit bien pris en compte on tape ***: sudo realm list***

Et cela devrait nous donner le résultat suivant :

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo realm list
entreprise.lab
  type: kerberos
  realm-name: ENTREPRISE.LAB
  domain-name: entreprise.lab
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@entreprise.lab
  login-policy: allow-realm-logins
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002#
```

Ensuite on va configurer le sssd avec la commande : ***sudo nano /etc/sssd/sssd.conf***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo nano /etc/sssd/sssd.conf
```

Cela devrait afficher ceci :

```
[sssd]
domains = entreprise.lab
config_file_version = 2
services = nss, pam

[domain/entreprise.lab]
default_shell = /bin/bash
krb5_store_password_if_offline = True
cache_credentials = True
krb5_realm = ENTREPRISE.LAB
realmd_tags = manages-system joined-with-adcli
id_provider = ad
fallback_homedir = /home/%u@%d
ad_domain = entreprise.lab
use_fully_qualified_names = True
ldap_id_mapping = True
access_provider = ad
```

Pour sécuriser le tout, on priorisera la commande :

sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo chmod 600 /etc/sssd/sssd.conf
```

De plus on vient activer la création automatique des HOME ***avec sudo pam-auth-update --enable mkhomedir***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Puis on va redémarrer les services avec deux commandes :

- ***Sudo systemctl restart sssd***
- ***Sudo systemctl restart oddjob***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo systemctl restart sssd
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# sudo systemctl restart oddjob
```

On va ensuite vérifier l'identité AD avec ***id*** ***adup@entreprise.lab*** ou ***getent passwd adup@entreprise.lab***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# id adup@entreprise.lab
uid=1827201103(adup@entreprise.lab) gid=1827200513(utilisateurs du domaine@entre
prise.lab) groups=1827200513(utilisateurs du domaine@entreprise.lab)
```

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# getent passwd adup@entreprise.lab
adup@entreprise.lab:*:1827201103:1827200513:Antoine Dupont:/home/adup@entrepris
e.lab:/bin/bash
```

Enfin, on vient effectuer les tests de connexion AD avec la commande :

Su – adup@entreprise.lab

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/y1002# su - adup@entreprise.lab
Creating directory '/home/adup@entreprise.lab'.
```

Le résultat doit être cela :

```
adup@entreprise.lab@CLIENT-DEBIAN:~$
```

Configuration d'un groupe de sécurité

On revient sur notre serveur windows2019 pour créer un groupe de sécurité AD et que les droits puissent être gérés depuis l'AD.

On commence dans le powershell a créer une OU « SECURITY_GROUPS » avec :

New-ADOrganizationalUnit -Name "SECURITY_GROUPS" -Path "DC=entreprise,DC=lab"

On vient verifier avec : ***Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name***

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADOrganizationalUnit -Name "SECURITY_GROUPS" -Path "DC=entreprise,DC=lab"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name

Name
----
Domain Controllers
SECURITY_GROUPS
```

On créer le groupe de sécurité « LINUX-ADMIN » avec :

New-ADGroup -Name "LINUX-ADMIN" -SamAccountName "LINUX-ADMIN" -GroupCategory Security -GroupScope Global -Path

"OU=SECURITY_GROUPS,DC=entreprise,DC=lab"

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADGroup -Name "LINUX-ADMIN" -SamAccountName "LINUX-ADMIN" -GroupCategory Security -Group
Scope Global -Path "OU=SECURITY_GROUPS,DC=entreprise,DC=lab"
```

On vérifie que le groupe soit bien créé avec la commande : ***Get-ADGroup LINUX-ADMIN***

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroup LINUX-ADMIN


DistinguishedName : CN=LINUX-ADMIN,OU=SECURITY_GROUPS,DC=entreprise,DC=lab
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : LINUX-ADMIN
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 04cfb05b-94d5-4593-82b5-a13d3470cfac
SamAccountName    : LINUX-ADMIN
SID               : S-1-5-21-1613601105-1033327473-1261756837-1105
```

On vient ajouter notre utilisateur adup au groupe LINUX-ADMIN :

Add-ADGroupMember -Identity "LINUX-ADMIN" -Members adup

```
PS C:\Users\Administrateur> Add-ADGroupMember -Identity "LINUX-ADMIN" -Members adup
```

Puis on vérifie que ce dernier changement soit bien effectif.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADGroupMember Linux-ADMIN


distinguishedName : CN=Antoine Dupont,CN=Users,DC=entreprise,DC=lab
name              : Antoine Dupont
objectClass       : user
objectGUID        : 38f0218f-f792-44ad-be6d-f83236c69fc8
SamAccountName    : adup
SID               : S-1-5-21-1613601105-1033327473-1261756837-1103
```

On créé une regle sudo basée sur le groupe AD sur Linux

On tape : ***sudo visudo -f /etc/sudoers.d/linux-admin***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# sudo visudo -f /etc/sudoers.d/linux-admin
```

Cela nous ouvre ce menu et on y tape : ***%LINUX-ADMIN@entreprise.lab ALL=(ALL) ALL***

```
  GNU nano 8.4                /etc/sudoers.d/linux-admin.tmp
%LINUX-ADMIN@entreprise.lab ALL=(ALL) ALL

                                [ Read 1 line ]
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^/ Go To Line
```

Ensuite, on va vérifier la syntaxe sudo, on tape : ***sudo visudo -c***

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# sudo visudo -c
/etc/sudoers: parsed OK
/etc/sudoers.d/README: parsed OK
/etc/sudoers.d/linux-admin: bad permissions, should be mode 0440
```

Ici on voit que le groupe LINUX-ADMIN n'a pas les permissions, on les ajoute donc avec la commande ***: sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/linux-admin***

Puis on revérifie :

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# sudo chmod 0440 /etc/sudoers.d/linux-admin
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# sudo visudo -c
/etc/sudoers: parsed OK
/etc/sudoers.d/README: parsed OK
/etc/sudoers.d/linux-admin: parsed OK
```

On peut ajouter la commande suivante : ls -l /etc/sudoers.d/linux-admin

```
root@CLIENT-DEBIAN:/home/adup@entreprise.lab# ls -l /etc/sudoers.d/linux-admin
-r--r----- 1 root root 42 Jan 22 09:01 /etc/sudoers.d/linux-admin
```

La ligne nous montre que les permissions sont bien distribuées, cette fois ci tout est bon

Annexes :

Script d'automatisation pour installer l'AD et ses éléments :

```
Clear-Host

Write-Host "==== AD DHCP DNS MENU ====" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "0 -Exit" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "6 -Install AD Domain-Services" -ForegroundColor Magenta
Write-Host "7 -Set DHCP Scope in AD" -ForegroundColor DarkRed
Write-Host "8 -Set DNS Primary Zone" -ForegroundColor DarkGreen
Write-Host "9 -Create AD user" -ForegroundColor DarkBlue

$choice = Read-Host "Your choice"

switch ($choice) {
"6" {
    $dnsname = Read-Host "Enter dns name"
    $dnsnetbiosname = Read-Host "Enter DNS Net Bios Name"
    $securepsswd = Read-Host "Enter your password"

    Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
    Install-ADDSForest -DomainName $dnsname -DomainNetbiosName
$dnsnetbiosname -InstallDNS -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-
SecureString "$securepsswd" -AsPlainText -Force) -Force
    Get-ADDomain
    Write-Host "AD Forest Configured" -ForegroundColor Magenta
  }

  "7" {
    $scopeid = Read-Host "Enter Scope ID"
```

```
        $gw = Read-Host "Enter gateway"
        $dnsserverip = Read-Host "Enter DNS IP Address"
        $dnsdomain = Read-Host "Enter DNS Domain"
        $dnsname = Read-Host "Enter DNS name"

        Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeID $scopeid -Router $gw -DnsServer
$dnsserverip -DnsDomain $dnsdomain
        Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeID $scopeid

        Add-DhcpServerInDC -DnsName $dnsname -IPAddress $dnsserverip
        Get-DhcpServerInDC
        Write-Host "Scope created successfully" -ForegroundColor DarkRed
    }

    "8" {
        $networkid = Read-Host "Enter the Network ID (ex:192.168.100.0/24)"
        $zonename = Read-Host "Enter the Zone Name (ex:100.168.192.in-addr.arpa)"
        $domainname = Read-Host "Enter the Domain Name"

        Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkID "$networkid" -ReplicationScope
"Domain" -DynamicUpdate "Secure"
        Add-DnsServerResourceRecordPtr -Name "2" -ZoneName $zonename -
PtrDomainName "$domainname"
        Get-DnsServerZone

        Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName $zonename
        Resolve-DnsName $zonename -Type PTR
        Write-Host "Operation completed" -ForegroundColor DarkGreen
    }
```

```
    "9" {
        $name = Read-Host "Enter your Name"
        $givenname = Read-Host "Enter your given name"
        $surname = Read-Host "Enter your Surname"
        $samaccountname = Read-Host "Enter your Sam Account Name"
        $userprincipalname = Read-Host "Enter user principal name"
        $accountpasswd = Read-Host "Enter your password"

        New-ADUser -Name "$name" -GivenName "$givenname" -Surname
"$surname" -SamAccountName "$samaccountname" -UserPrincipalName
"$userprincipalname" -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "$accountpasswd"
-AsPlainText -Force) -Enabled $true
        Get-ADUser $samaccountname -Properties Enabled
    }

    "0" {
        Write-Host "Exit"
    }

    default {
        Write-Host "Invalid choice"
    }
}
```